

天宜上佳 (688033.SH) 买入 (首次评级)

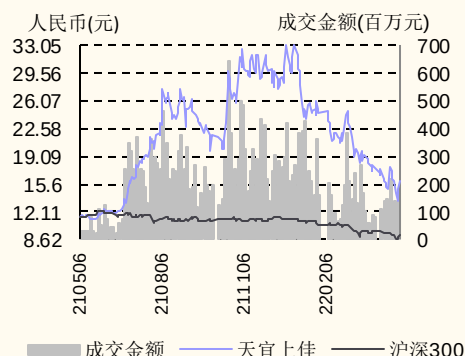
公司深度研究

市场价格 (人民币): 16.00 元

目标价格 (人民币): 22.28 元

市场数据 (人民币)

总股本 (亿股)	4.49
已上市流通 A 股 (亿股)	3.06
总市值 (亿元)	71.80
年内股价最高最低 (元)	33.28/11.22
沪深 300 指数	4016
上证指数	3047



平台化高端材料供应商，碳基复材进入爆发期

公司基本情况 (人民币)

项目	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入 (百万元)	415	671	1,234	1,822	2,440
营业收入增长率	-28.65%	61.68%	83.77%	47.67%	33.96%
归母净利润 (百万元)	114	175	353	500	671
归母净利润增长率	-57.77%	53.05%	101.97%	41.45%	34.14%
摊薄每股收益 (元)	0.255	0.390	0.787	1.114	1.494
每股经营性现金流净额	0.42	0.03	0.71	0.61	1.01
ROE (归属母公司) (摊薄)	4.73%	6.76%	12.63%	16.13%	19.15%
P/E	56.25	84.76	20.32	14.36	10.71
P/B	2.66	5.73	2.57	2.32	2.05

来源：公司年报、国金证券研究所

投资逻辑

- **平台化高端材料公司雏形已现，自主研发实现高盈利。**公司致力于打造四大业务板块，碳基复材、航空航天零部件两大业务已在 21 年贡献收入，轨交业务的收入依赖程度明显降低，逐渐形成平台化材料供应商。2020 年以来公司研发费率超过 10%，高研发投入使得公司不断突破多个产品的技术瓶颈并保证高盈利能力，毛利率和净利率水平长期超过 60%/25%。
- **轨交闸片领域绝对龙头，市占率在 30%-40%。**公司为我国首家取得 CRCC 认证的企业，先发优势显著，我们估算公司在高铁闸片领域市占率在 30%-40%，长期担任“复兴号”与“和谐号”的核心供应商。随着疫情逐步缓解，轨交闸片业务收入有望复苏，预计 22-24 年该业务收入为 4.6/4.9/5.8 亿元。
- **碳基复合材料首年营收破亿，有望形成第二成长曲线。**碳碳热场：碳基复材已成为光伏热场部件的主流应用材料，21 年实现收入 1.42 亿元，随着公司产能不断释放，预计 22-24 年碳碳热场业务收入有望达到 6.2/10.3/13.0 亿元。碳陶刹车盘：碳陶刹车盘为下一代理想刹车材料，公司目前已突破碳陶刹车盘技术瓶颈，产品性能与海外竞品相当，有望在 22 年通过装车路试考核，预计 22-24 年汽车碳陶刹车盘领域的收入为 0.04/1.01/3.18 亿元。
- **外延收购，打入军工供应链。**21 年公司以 2.13 亿元收购成飞零部件金牌供应商瑞合科技，切入军用航空领域，21 年瑞合科技实现收入 7353 万元，并且瑞合科技原股东承诺 21-23 年扣非归母净利润不低于 2500/3500/4500 万元。凭借双方业务的协同效应，航空航天零部件板块有望高速发展。
- **发布定增预案，打通上下游产业链。**22 年公司拟募集不超过 23.7 亿元，旨在深化上游碳碳预制体与汽车碳陶制动盘业务布局。募投项目投产后，公司碳陶制动盘年产能预计达到 15 万套、碳碳预制体年产能预计达到 5.5 万件。随着上下游产能的不断释放，公司碳基复材全产业链优势将更加明显。

投资建议

- 暂不考虑本次非公开发行的影响，我们预计公司 2022-24 年营业收入为 12.34/18.22/24.40 亿元，归母净利润为 3.53/5.00/6.71 亿元，对应 EPS 为 0.79/1.11/1.49 元。考虑到公司业务的高成长性，给予公司 23 年 20 倍 PE，对应目标价 22.28 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

风险

- 疫情反复风险、碳基复材投产不及预期、商誉减值风险、限售股解禁风险。

满在朋 分析师 SAC 执业编号: S1130522030002
manzaipeng@gjzq.com.cn

投资要件

■ 关键假设

收入端：我们对于轨交、碳碳热场、汽车碳陶制动盘、航空航天零部件四大业务收入预测如下：

1) 轨交闸片业务：公司在粉末闸片领域市占率约 30%，凭借公司在“和谐号”和“复兴号”的龙头供货地位，预计 22-24 年公司在轨交闸片领域市占率为 33%/33%/34%，对应收入 4.57/4.91/5.80 亿元。考虑轨交闸片产品单价逐年下滑的趋势，预计该业务 22-24 年毛利率为 66%/65%/64%。

2) 碳碳热场业务：21 年公司碳基复合材料销量为 232.6 吨，对应收入为 1.42 亿元；公司近期“2000 吨级碳碳复合材料”二期项目已启动，我们预计 22-24 年碳基复合材料产能为 1200/2000/2500 吨，对应收入为 6.24/10.34/12.98 亿元。碳碳热场部件未来竞争加剧可能导致产品单价下滑，预计该业务 22-24 年毛利率为 65%/64%/63%。

3) 汽车碳陶制动盘业务：碳陶刹车盘为下一代理想刹车材料，公司成功突破碳陶刹车盘技术瓶颈并且有望于 2022 年通过装车路试考核，随着该产品在我国迅速国产替代，我们预计 22-24 年汽车碳陶盘业务收入为 0.04/1.01/3.18 亿元，预计该业务 22-24 年毛利率为 65%/64%/63%。

4) 航空航天零部件业务：公司去年收购成飞金牌供应商瑞合科技实现业务优势互补，再度拓宽下游业务领域，21 年瑞合科技实现营收 0.74 亿元，凭借着公司对瑞合科技在渠道、资源等方向赋能，预计 22-24 年航空航天零部件业务收入为 1.19/1.66/2.14 亿元，同比增长 61.5%/40.0%/28.6%。我们假设该业务板块毛利率水平维持稳定，预计 22-24 年毛利率为 33%/33%/33%。

费用率端：随着公司新业务的不断扩展，预计 22-24 年销售费率为 5.0%/5.5%/6.0%，管理费率为 13.0%/13.0%/12.0%。

■ 我们区别于市场的观点

市场普遍认为公司收入主要来源于高铁闸片业务，且近年来受疫情影响收入明显下滑。

我们的观点：公司凭借自主研发和外延收购等方式已经形成四大核心业务板块，逐步成为一家平台化高端材料供应商，而非高度依赖粉末冶金闸片业务。我们认为 2022 年碳基复合材料业务有望实现收入 6.3 亿元，成为公司第一大业务板块，打破市场对于公司的认知。

■ 股价上涨的催化因素

1) 新业务拓展有望带来较大业绩弹性：随着碳基复材、航空航天零部件业务的高速发展，公司未来几年的营收、净利有望高速增长，推动公司业绩提升。

2) 估值低：受到疫情反复、资金面影响下股价回调，当前市值对应 23 年仅 11 倍 PE，估值处于上市以来 3.27%分位，预计 22/23 年净利增速为 102.0%/41.5%，当前估值具有较高性价比。

■ 估值和目标价格

暂不考虑本次非公开发行的影响，我们预计公司 2022-24 年归母净利润为 3.53/5.00/6.71 亿元，对应 EPS 为 0.79/1.11/1.49 元。采用市盈率估值法，22-24 年可比公司平均 PE 为 24/19/14。考虑到公司碳碳热场、碳陶刹车盘业务的高成长性，给予公司 23 年 20 倍 PE，对应目标价 22.28 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

■ 投资风险

1) 疫情反复导致高铁开行量减少，公司轨交业务收入可能受到影响。2) 碳基复材投产不达预期，可能影响碳碳热场业务收入。3) 公司收购瑞合科技后存在商誉减值风险。4) 限售股解禁风险。

内容目录

投资要件	2
一、打造高端材料产品矩阵，降低轨交业务依赖	5
1.1 专注研发高端材料十余载，下游进军四大领域	5
1.2 新业务发力，营收、净利明显恢复	5
1.3 毛利率、净利率近年略有下滑，仍具备较强盈利能力	6
1.4 发布定增预案：上游自制碳碳预制体，下游进军汽车碳陶盘	6
二、轨交：先发优势明显，轨交闸片领域绝对龙头	7
2.1 长期坚持研发投入，实现轨交闸片国产替代	7
2.2 龙头地位稳固，担任中国高铁刹车闸片核心供应商	7
2.3 疫情影响高铁开行量下滑，政策推动行业景气有望回升	8
2.4 期待疫后复苏，轨交收入有望重回增长	9
三、碳基复材业务迅速成长，打开第二成长曲线	10
3.1 首年营收破亿，已成公司第二大业务	10
3.2 光伏热场：取代传统石墨材料，受益下游超高景气	10
3.3 电动车：碳陶盘性能优异，顺汽车轻量化之势	13
3.4 军工：收购瑞合科技，打入航空航天供应链	16
四、盈利预测及估值建议	17
4.1 盈利预测	17
4.2 投资建议及估值	18
五、风险提示	18

图表目录

图表 1：公司核心四大业务板块产品和下游应用情况	5
图表 2：新业务驱动下营收规模再创新高	5
图表 3：2021 年公司净利润有所修复	5
图表 4：毛利率长期处于较高水平	6
图表 5：公司新业务毛利率水平相对较低	6
图表 6：公司净利率水平重回 30% 以上	6
图表 7：公司拟募集不超过 23.69 亿元投资研发碳碳预制体及碳陶制动盘	7
图表 8：公司长期坚持高研发投入	7
图表 9：公司取得多项 CRCC 铁路资格认证证书	7
图表 10：公司高铁闸片领域市占率约 30%	8
图表 11：公司粉末冶金类产品毛利率远超可比公司	8
图表 12：公司年产粉末冶金类产品近 30 万片	8
图表 13：2013-2021 年中国高铁、铁路客运量	9
图表 14：2020 至今中国单月铁路客运量	9
图表 15：疫情以来轨交闸片业务收入有所下滑	9

图表 16: 轨交闸片销量已在 2021 年明显反弹.....	9
图表 17: 公司 2022-24 年轨交闸片业务收入测算.....	10
图表 18: 公司四川江油 2000 吨级碳碳复合材料项目二期启动.....	10
图表 19: 光伏热场部件中碳碳复合材料渗透率近年来大幅提升.....	11
图表 20: 碳基复合材料在单晶控制热场部件的优势.....	11
图表 21: 碳基复合材料在多晶铸锭热场部件的优势.....	11
图表 22: 光伏行业累计装机量有望高速增长.....	11
图表 23: 硅片产量规模近年来迅速提升.....	11
图表 24: 光伏热场领域碳碳复合材料需求测算.....	12
图表 25: 碳碳热场材料供给格局.....	12
图表 26: 公司碳碳热场业务收入预测.....	13
图表 27: 2021-24 年碳碳热场材料的市场份额有望提升.....	13
图表 28: 汽车刹车制动盘的零部件构成.....	13
图表 29: 碳陶复材的产品性能优于碳基复材.....	13
图表 30: 丰田雷克萨斯 RCF 跑车各环节减重占比.....	14
图表 31: 汽车行驶中 75%的阻力与车重相关.....	14
图表 32: 汽车续航里程与汽车质量呈现负相关.....	14
图表 33: 全球汽车碳陶刹车制动盘主流供应厂商.....	15
图表 34: 国产碳陶盘具有更高性价比.....	15
图表 35: 公司碳陶制动盘领域研发顺利.....	15
图表 36: 汽车碳陶刹车盘市场空间测算.....	16
图表 37: 瑞合科技 2019-21 年营业收入高速增长.....	17
图表 38: 瑞合科技净利润有望高速增长.....	17
图表 39: 公司营业收入业务拆分预测.....	18
图表 40: 可比公司估值.....	18

一、打造高端材料产品矩阵，降低轨交业务依赖

1.1 专注研发高端材料十余载，下游进军四大领域

公司成立于 2009 年，专注高端新材料研发，已形成四大业务板块。根据 2021 年年报披露，公司当前已形成粉末冶金闸片、碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料、航空大型结构件精密制造四大核心业务板块，坚持推进公司“一四四一”战略。公司近年来专注新型高端复合材料研发，不断拓宽产品下游应用领域，产品体系从轨道交通单一业务领域扩大至大交通、新能源、军工等多类业务，逐渐形成新材料的平台型公司。

图表 1：公司核心四大业务板块产品和下游应用情况

业务板块	主要产品	应用领域	对应主体
粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务	粉末冶金闸片：TS399、TS355、TS122 等型号	应用于速度在 160km/h-350km/h 的动车组	母公司
	有机合成闸片：TS123、F666 等 有机合成闸瓦：TS951、TS921 等	应用于速度在 120km/h 及以下的铁路机车、城市轨道交通车辆（含地铁）以及 200km/h-250km/h 动车组	母公司
碳基复合材料业务	光伏热场、高端装备异形件用碳基复合材料制品	光伏行业的晶硅制造热场系统、高端装备设备领域	天力新陶 天启光峰
	碳陶制动盘	新能源汽车、乘用车、特种车辆等刹车系统	天力新陶
树脂基碳纤维复合材料	无人机结构零部件、航空航天飞行器结构件、复合材料弹箭舱体、驱散系统支架、船舶复合材料轻壳体部件	航空航天、海洋船舶、国防装备、轨道交通等	天仁道和
航空大型结构件精密制造业务	机身框架、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要零部件	民用军用航空	瑞合科技

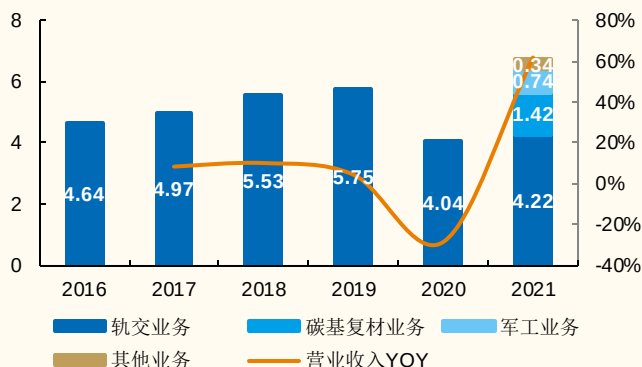
来源：公司年报，国金证券研究所

1.2 新业务发力，营收、净利明显恢复

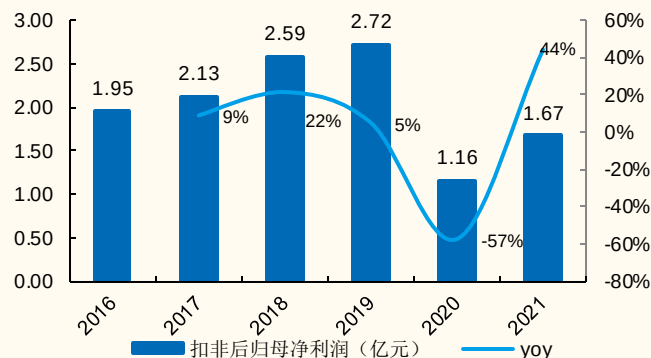
凭借碳基材料、航空结构件两大业务的收入放量，营收规模再创新高。受疫情影响，2020 年公司核心业务轨交闸片收入大幅下滑，进而拖累整体营收（20 年营业收入 4.04 亿元，同比下滑 28.6%）。2021 年公司新业务拓展顺利，碳基复合材料、航空大型金属结构件业务分别贡献 1.42/0.74 亿元，新业务收入占比超过 30%，推动公司营收大幅增长至 6.71 亿元，同比增长 63%，对传统轨交业务依赖性明显降低。

净利润大幅修复，新业务贡献近 4 成净利。2021 年公司净利润为 1.67 亿元，同比提升 44%，其中子公司天力新陶（碳基复合材料）和瑞合科技（航空结构件）分别贡献 0.46 和 0.15 亿元净利润，占比达到 36.3%，新业务顺利推进提升了公司整体盈利能力。

图表 2：新业务驱动下营收规模再创新高



图表 3：2021 年公司净利润有所修复



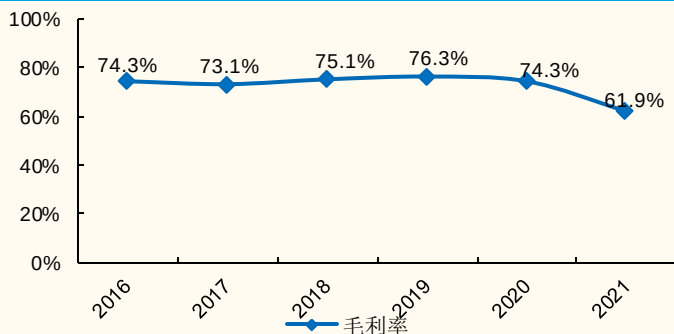
来源：公司公告，国金证券研究所

来源：公司公告，国金证券研究所

1.3 毛利率、净利率近年略有下滑，仍具备较强盈利能力

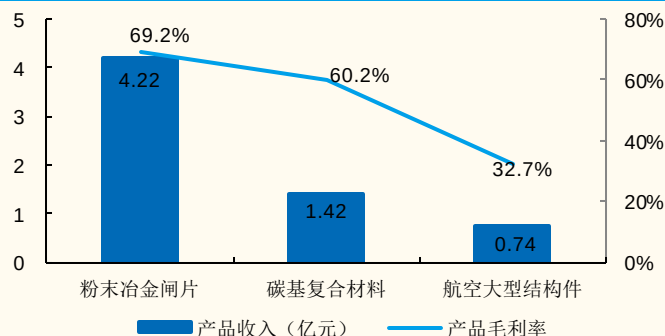
得益于核心品类的技术优势，毛利率长期处于高位。2018-2021 年，公司毛利率水平为 75.1%/76.3%/74.3%/61.9%，2020 年之前毛利率长期超过 70%，主要得益于公司核心产品粉末冶金闸片的技术优势和下游认可，21 年毛利率同比下滑 12.4%，主要系 1) 疫情影响持续，轨交业务受到影响；2) 行业竞争加剧，降价压力使得公司毛利率有所下滑；3) 新业务毛利率较低，21 年碳基复合材料业务和航空大型结构件业务毛利率分别为 60.2%/32.7%，新业务相对较低的毛利率一定程度上影响了整体毛利率水平。

图表 4：毛利率长期处于较高水平



来源：Wind，国金证券研究所

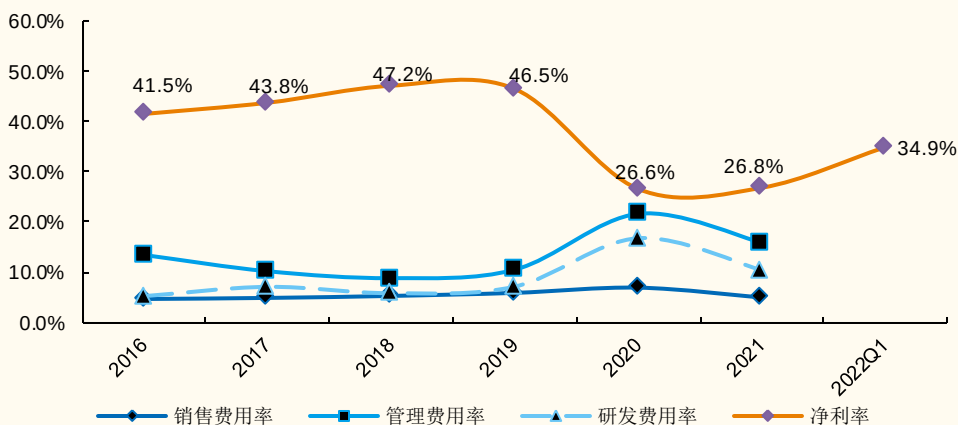
图表 5：公司新业务毛利率水平相对较低



来源：公司公告，国金证券研究所

净利率重回 30%以上，前期下滑主要系新业务拓展推高费率所致。公司近年来净利率呈现下滑趋势，2018-2021 年净利率为 47.2%/46.5%/26.6%/26.8%，我们认为净利率呈现下滑趋势处于合理情况，原因：1) 新业务拓展导致销售费用率和管理费用率有所抬升，影响净利率水平；2) 进军新能源、军工等领域导致研发费用和人工成本增加，其中 2020 年公司研发费率同比提升近 10pct。随着新业务的顺利拓展，前期成本有所压缩，净利率水平逐渐恢复，2022Q1 净利率水平为 34.9%，我们预计随着公司碳基材料业务规模扩张，净利率有望维持高位。

图表 6：公司净利率水平重回 30%以上



来源：Wind，国金证券研究所

1.4 发布定增预案：上游自制碳碳预制体，下游进军汽车碳陶盘

发布定增方案，旨在深化碳碳热场上游预制体及汽车碳陶盘业务布局。2022 年 3 月 24 日，公司发布定增方案，拟募集不超过 23.69 亿元投资“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”和“碳碳材料预制体自动化智能编织产线项目”。项目结束后，公司规划碳碳预制体产能预计达到 5.5 万件/年、碳陶制动盘产能预计达到 15 万套/年，我们认为碳碳预制体的产能够助力公司进一步压缩生产成本，提高盈利能力，而碳陶盘业务有望继续拓宽下游市场，成为新增长点。

图表 7：公司拟募集不超过 23.69 亿元投资研发碳碳预制体及碳陶制动盘

项目名称	拟用募集资金 投资金额（亿元）	预计 项目时长	预计达产效果
高性能碳陶制动盘产业化建设项目	13.19	2 年	碳陶制动盘年产能 15 万套
碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目	3.50	1 年	碳碳预制体年产能 5.5 万件
补充流动资金项目	7.00	-	-

来源：公司公告，国金证券研究所

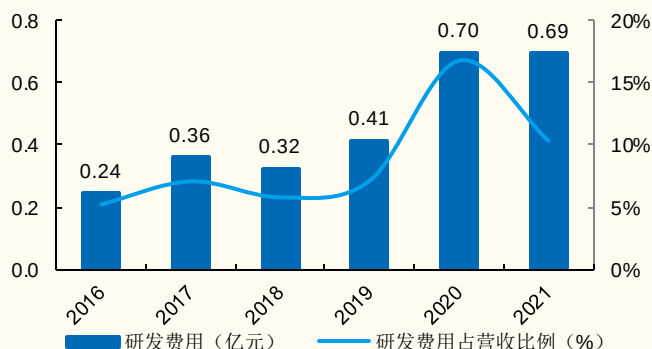
二、轨交：先发优势明显，轨交闸片领域绝对龙头

2.1 长期坚持研发投入，实现轨交闸片国产替代

21 年公司研发费率突破 10%，成为业内首家 CRCC 认证企业。2018-2021 年，公司研发费用占营收比例为 5.8%/7.1%/16.8%/10.3%，研发费用年化复合增速达到 29.1%，长期的研发投入使得公司成为业内首家获得 CRCC 认证的企业；截至 2021.12.31，公司已拥有 18 张由 CRCC 核发的铁路认证证书，为业内持有该证书最多的企业，具有明显先发优势。

坚持自主研发创新，成功实现进口替代。中国动车闸片长期依赖进口，2012 年以前处于技术保护期，我国高铁闸片基本被国外产品垄断。公司凭借长期的高研发投入，实现了在材料配方、工艺路线等方面的不断突破，使得产品在成本、寿命、摩擦系数等方面满足下游应用要求，成功在“十三五”期间实现了高铁摩擦材料的国产替代。

图表 8：公司长期坚持高研发投入



来源：公司公告，国金证券研究所

图表 9：公司取得多项 CRCC 铁路资格认证证书

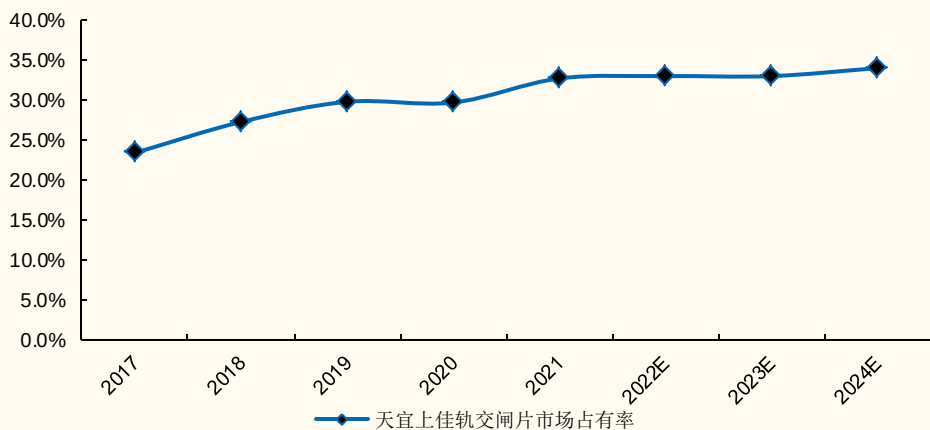


来源：公司官网，国金证券研究所

2.2 龙头地位稳固，担任中国高铁刹车闸片核心供应商

高铁领域粉末冶金闸片市占率在 30%-40%，深度绑定下游客户。自 2013 年取得 CRCC 认证后，公司已深耕粉末冶金闸片产品 9 年左右，并成为我国两大高铁“复兴号”和“和谐号”的核心供应商。1) 复兴号：公司已经连续五年担任“复兴号”刹车闸片的最大供应商，几乎垄断该类高铁刹车闸片供应；2) 和谐号：公司与德国克诺尔共同供应“和谐号”刹车闸片，市场份额在 30%左右，亦是该类高铁的最大供应商。凭借着对于“和谐号”和“复兴号”的供货地位，公司早已成为我国高铁闸片领域的绝对龙头。

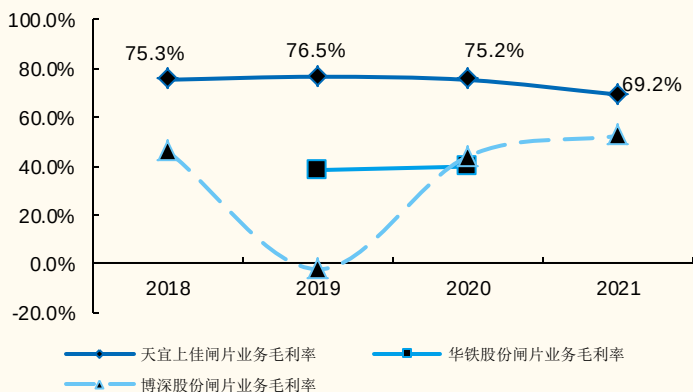
图表 10: 公司高铁闸片领域市占率约 30%



来源: 公司招股说明书, 国金证券研究所

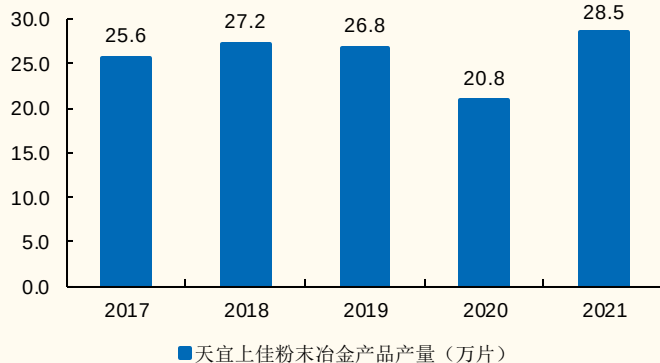
护城河极高, 公司龙头地位较难被撼动。公司具有研发时间长、产品性能优、生产规模大三大核心竞争力, 行业龙头地位长期稳固。1) **产品性能优异:** 公司从产品配料、工艺路线两大方面创新, 使得冶金闸片产品具有高摩擦系数、稳定性高、寿命长等多个优点。2) **先发优势:** 作为首家 CRCC 认证企业, 公司早期曾参与制定行业标准, 研发高铁刹车闸片时间远超可比公司。3) **规模优势:** 公司年产近 30 万片粉末冶金产品, 大规模、批量化的生产在保证公司交付能力的同时压缩了生产成本, 进一步提升了盈利能力。

图表 11: 公司粉末冶金类产品毛利率远超可比公司



来源: 各公司公告, 国金证券研究所

图表 12: 公司年产粉末冶金类产品近 30 万片

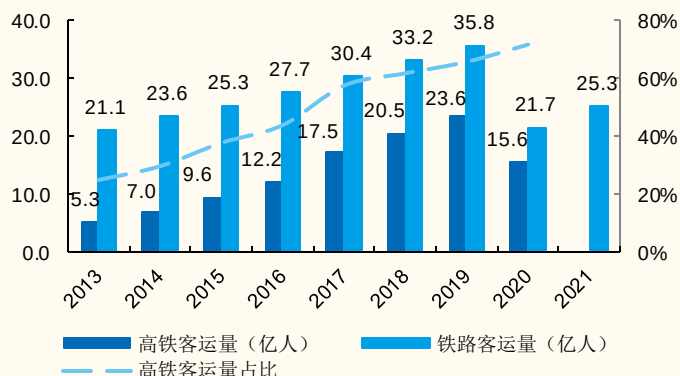


来源: 公司公告, 国金证券研究所

2.3 疫情影响高铁开行量下滑, 政策推动行业景气有望回升

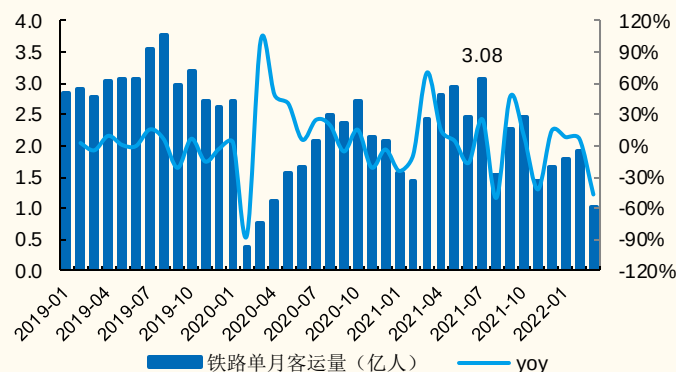
受疫情影响, 2020-2021 年中国铁路开行量有所下滑。2020 年中国铁路和高铁客运量为 21.7/15.6 亿人, 分别同比下滑 39.4%/34.0%, 21 年中国铁路客运量同比增长 16.9%, 达到 25.3 亿人, 但尚未恢复至疫情前水平。从中国铁路客运量的月度数据来看, 2019 年中国铁路的平均月客运量为 2.98 亿人, 而 2020 至今, 仅 2021 年 7 月铁路客运量达到疫情前 19 年的平均水平。整体来看, 中国铁路和高铁客运量受疫情影响较大。

图表 13: 2013-2021 年中国高铁、铁路客运量



来源: 国铁集团, Wind, 国金证券研究所

图表 14: 2020 至今中国单月铁路客运量



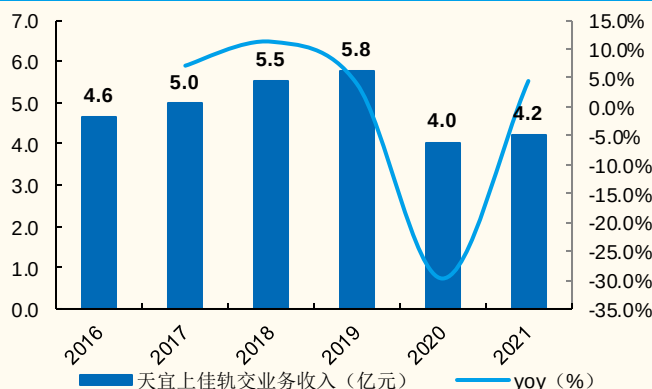
来源: Wind, 国金证券研究所

短期疫情影响高铁出行, 政策加持行业景气有望回升。根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》表示, 2025 年 250 公里以上标准的高速铁路网对 50 万以上的人口覆盖率将达到 95% 以上, 届时高铁营业里程将达到 5 万公里, 预计 2023-2025 年高铁营业里程的年化复合增速将达到 14.7%, 我们认为未来两年高铁行业的景气回升有望带动公司轨交闸片业务收入重回前期高位。

2.4 期待疫后复苏, 轨交收入有望重回增长

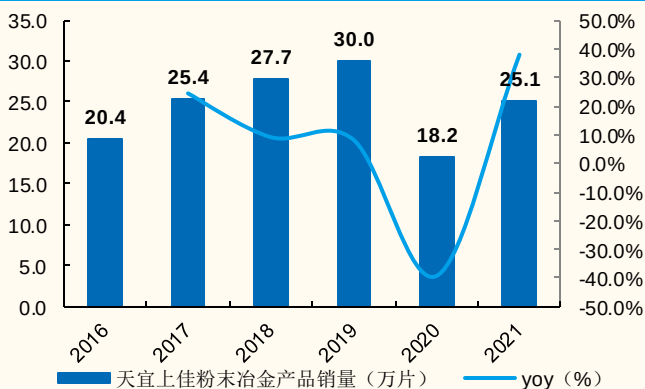
粉末冶金闸片业务逐渐复苏, 产品销量增速明显提升。公司核心产品轨交闸片具有较强的耗材属性, 因此产品的更换需求与高铁营业里程相关性较高。2020-21 年受到疫情影响, 全国高铁营业里程增速下滑, 导致期间公司粉末冶金闸片业务收入增速为-29.7%/4.5%, 收入尚未恢复至疫情前水平。从销量端来看, 2021 年粉末冶金闸片产品销量为 25.1 万片, 同比增长 37.9%, 销量水平强势反弹, 随着疫情逐渐好转, 预计公司轨交业务收入有望重回增长。

图表 15: 疫情以来轨交闸片业务收入有所下滑



来源: 公司公告, 国金证券研究所

图表 16: 轨交闸片销量已在 2021 年明显反弹



来源: 公司公告, 国金证券研究所

我们预计 2022-24 年粉末冶金闸片行业市场空间为 13.9/14.9/17.1 亿元, 22-24 年公司轨交业务收入预计为 4.57/4.91/5.80 亿元, CAGR 达到 12.7%, 预计 22-24 年公司在粉末冶金闸片领域的市占率为 33%/33%/34%。

我们的测算核心逻辑为“中国动车保有量-每标准列装配闸片数量-存量、增量刹车闸片需求量-刹车闸片产品单价-动车闸片市场空间”。

核心假设:

- 每标准列装配闸片数量: 根据公司招股说明书披露, 每标准列装配闸片数量约为 160 片, 我们假设该参数近年来无明显变化。

- **轨交闸片的产品均价：**产品价格按照公司粉末冶金闸片的平均销售价格进行假设；考虑到行业未来可能存在竞争加剧压低价格的情况，我们预计轨交闸片 22-24 年产品单价为 1910/1814/1723 元/片。
- **公司在行业的市场份额：**作为轨交闸片领域龙头企业，公司过去几年的市场份额约 30%。凭借着公司在“和谐号”和“复兴号”的龙头供货地位，预计未来公司在高铁闸片的市场份额有望提高，22-24 年公司在轨交闸片领域的市场占有率为 33%/33%/34%。

图表 17：公司 2022-24 年轨交闸片业务收入测算

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
中国动车保有量（标准组）	2935	3256	3665	3918	4012	4132	4298	4470
yoy (%)	13.5%	10.9%	12.6%	6.9%	2.4%	3.0%	4.0%	4.0%
动车新增量（标准组）	349	321	409	253	94	120	165	172
每标准列装配闸片数量（片）	160	160	160	160	160	160	160	160
刹车闸片更换次数（次/年）	2.2	1.9	1.7	1	1	1.1	1.2	1.4
存量闸片更换需求（万片）	91.0	89.2	88.6	58.6	62.7	70.6	79.3	96.3
增量闸片需求（万片）	5.6	5.1	6.5	4.0	1.5	1.9	2.6	2.8
全年轨交闸片需求量（万片）	96.6	94.4	95.1	62.7	64.2	72.5	82.0	99.0
yoy (%)		-2.3%	0.8%	-34.1%	2.4%	13.0%	13.0%	20.8%
闸片产品均价（元）	2200	2150	2030	2171	2010	1910	1814	1723
粉末冶金闸片市场规模（亿元）	21.3	20.3	19.3	13.6	12.9	13.9	14.9	17.1
天宜上佳轨交业务收入（亿元）	4.97	5.53	5.75	4.04	4.22	4.57	4.91	5.80
公司轨交闸片领域市占率	23.4%	27.3%	29.8%	29.7%	32.7%	33.0%	33.0%	34.0%

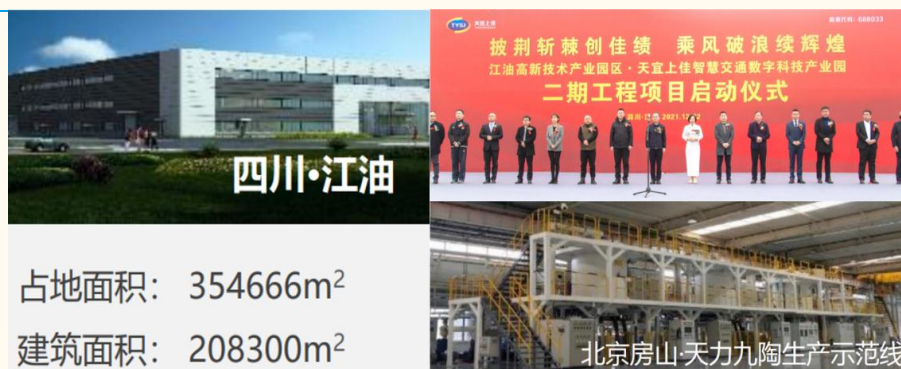
来源：中国交通运输部，中国铁路总局统计公告，智研咨询，公司招股说明书，国金证券研究所

三、碳基复材业务迅速成长，打开第二成长曲线

3.1 首年营收破亿，已成公司第二大业务

21 年碳基复合材料业务收入达到 1.42 亿元，毛利率超过 60%。公司近期逐渐突破碳基复合材料的技术瓶颈，已实现了该材料在光伏热场和汽车碳陶盘两个领域的应用，首年已为公司贡献近 1.5 亿元收入。根据公告，21 年公司已在江油产业园建成 2000 吨级碳基复合材料制品产线。随着江油基地产能不断释放，公司碳基复合材料收入占比有望迅速提升。

图表 18：公司四川江油 2000 吨级碳基复合材料项目二期启动



来源：公司官网，国金证券研究所

3.2 光伏热场：取代传统石墨材料，受益下游超高景气

硅片大尺寸趋势之下，碳基复材已成为光伏热场部件主流应用材料。热场部件属于硅片拉晶过程中的耗材，主要包括坩埚、导流管、保温筒等部件。在硅片大尺寸、高拉速和高品质的趋势之下，近年来碳基复合材料的高安全性、高纯度和可设计等优势迅速凸显，快速形成对石墨材料部件的进口替代和升级换代。在坩埚类产品中，碳基复合材料的渗透率从 2010 年的 10% 提升至 2020 年的 95%，其他部件中碳基复材的渗透率也迅速提升。

图表 19: 光伏热场部件中碳碳复合材料渗透率近年来大幅提升

年份	2010 年		2016 年		2019 年	
产品	碳基复合材料	等静压石墨	碳基复合材料	等静压石墨	碳基复合材料	等静压石墨
坩埚	<10%	>90%	>50%	<50%	>85%	<15%
导流筒	<10%	>90%	<30%	>70%	>55%	<45%
保温筒	<10%	>90%	<30%	>70%	>45%	<55%
加热器	<1%	>99%	<3%	>97%	<5%	>95%
其他	<5%	>95%	<20%	>80%	<35%	<65%

来源: 金博股份招股说明书, 国金证券研究所

图表 20: 碳基复合材料在单晶拉制热场部件的优势

产品名称	产品优势
坩埚	承载石英坩埚, 保持液面稳定, 具有安全、经济和可设计等特点, 能最大限度提高装料量
导流筒	引导气流, 形成温度梯度, 具有安全、节能和高效等特点, 能提高单晶硅生长速率
保温筒	构建热场空间, 隔热保温, 具有节能、可设计特点, 大幅度提高使用寿命和节能
加热器	提供热源, 融化硅料, 具有安全、经济和可设计等特点
板材	导流筒定位与承载, 具有安全、节能等特点
电极	连接发热体与水冷铜电极, 具有节能等特点

来源: 金博股份招股说明书, 国金证券研究所

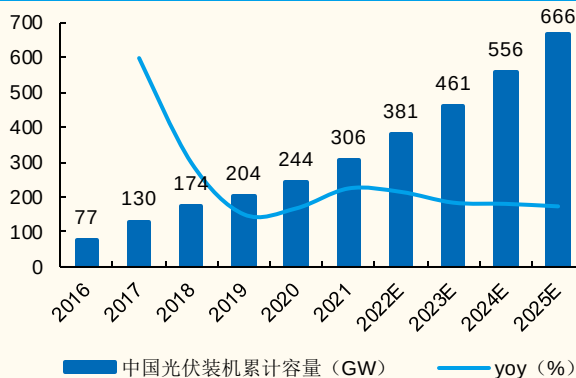
图表 21: 碳基复合材料在多晶铸锭热场部件的优势

产品名称	产品优势
顶板	密封保温材料, 定位电极, 安全、节能
发热体	提供热源, 融化硅料, 安全、经济和可设计
盖板	防止杂质污染硅料, 引导气流, 均化温度, 具有保温性能好, 使用寿命长等优点
护板	支撑石英坩埚, 具有安全、经济和可设计特点, 能最大限度提高装料量
紧固件	产品主要包括螺栓、螺母、螺柱及异形件等, 具有强度高、使用寿命长等优势
保温条	隔热保温, 具有节能、高效、使用寿命长等优势

来源: 金博股份招股说明书, 国金证券研究所

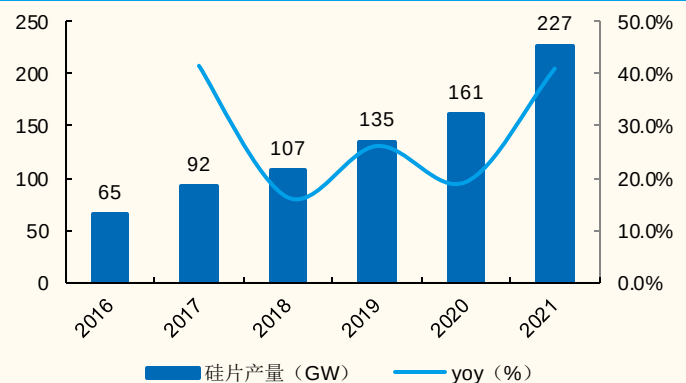
光伏行业长期具有高景气, 带动上游硅片产量迅速提升。2021 年中国光伏发电累计并网容量为 306GW, 同比增长 25.7%; 根据中电联预测, 2022-2025 年中国光伏发电的累计装机容量年化复合增速有望达到 20.46%; 受益下游需求驱动, 上游关键组件硅片近年来产量规模也呈现迅速增长态势, 2016-2021 年 CAGR 达到 28.4%。

图表 22: 光伏行业累计装机量有望高速增长



来源: 国家能源局, 北极星光伏网, 中电联, 国金证券研究所

图表 23: 硅片产量规模近年来迅速提升



来源: CPIA, 国金证券研究所

下游需求驱动, 碳碳复合材料热场部件需求旺盛。受益于光伏新增装机量迅速攀升, 我们预计 2022-2024 年光伏热场领域碳碳复合材料的需求为 5736/6948/8629 吨, 市场规模为 45.0/52.3/63.0 亿元, 年化复合增速达到 18.4%。

我们的测算核心逻辑为“全球光伏新增装机量-单晶硅片产能-单晶炉的数量-热场各个部件的更换频次及产品单价-光伏热场各个部件碳碳复合材料的市场空间”。

关键假设:

- **各类部件的更换周期:** 根据金博股份公告显示, 热场关键部件坩埚、导流筒、保温筒、加热器的使用寿命分别为 0.5/2.0/1.5/0.5 年, 我们假设这些部件每年的更换频次为 2.0/0.5/0.7/2.0 次。

- **各类部件的产品单价：**热场关键部件坩埚、导流筒、保温筒、加热器的产品价格根据金博股份出货单价假设。考虑到行业未来竞争加剧及生产成本降低，我们预计各个部件未来的产品单价均有所下滑。
- **各类部件的渗透率：**碳基复合材料性能优势明显，我们预计未来各个部件的碳基复合材料渗透率有望进一步提升，除加热器以外的其他部件，碳基复合材料的渗透率均有望在 2024 年达到 85%。

图表 24：光伏热场领域碳碳复合材料需求测算

	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
全球光伏新增装机量 (GW)	106	115	130	160	225	282	313
容配比	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
硅片需求量 (GW)	127	138	156	192	270	338	376
硅片产能利用率	60%	55%	55%	50%	50%	50%	45%
硅片产能 (GW)	212	251	284	384	540	677	835
单晶硅占比	45%	65%	90%	97%	98%	99%	100%
单晶硅产能 (GW)	95.4	163.1	255.8	372.5	529.2	670.0	834.7
平均单炉产能 (MW)	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0
需要单晶炉数量 (台)	11925	19187	28427	39208	52920	63813	75884
坩埚							
坩埚年需求 (件)	23850	38374	56853	78417	105840	127625	151767
碳碳坩埚均价 (万元/件)	2.7	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
碳碳坩埚渗透率	75%	85%	90%	95%	95%	95%	97%
碳碳坩埚市场空间 (亿元)	4.9	7.4	11.0	15.2	19.5	22.3	25.7
导流筒							
导流筒年需求 (件)	11626	22308	30404	40751	55850	60994	77062
导流筒均价 (万元/件)	2.8	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
导流筒渗透率	46%	55%	62%	69%	76%	83%	88%
导流筒市场空间 (亿元)	1.51	2.66	3.88	5.49	7.88	8.92	11.36
保温筒							
保温筒年需求 (件)	28069	45756	66285	89483	119944	139047	164476
保温筒均价 (万元/件)	1.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4
保温筒渗透率	40%	45%	55%	65%	75%	80%	85%
保温筒市场空间 (亿元)	1.4	3.7	6.3	9.5	13.9	16.4	19.6
加热器							
加热器年需求 (件)	23850	38374	56853	78417	105840	127625	151767
加热器均价 (万元/件)	4.8	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.5
加热器渗透率	5%	6%	7%	8%	9%	10%	12%
加热器市场空间 (亿元)	0.6	1.0	1.7	2.6	3.7	4.7	6.4
碳碳热场材料市场空间合计 (亿元)	8.36	14.78	22.81	32.71	44.96	52.29	62.99
热场碳基复合材料需求量 (吨)	761	1465	2409	3965	5736	6948	8629

来源：金博股份招股说明书，金博股份公司公告，国家能源局，CIPA，OFWeek，北极星太阳能光伏网，国金证券研究所

供需平衡，公司新增光伏热场碳基复合材料产能有望被消化。根据我们统计，2022-24 年碳碳热场材料供给量为 6292/8105/9333 吨；随着行业头部厂商近几年的大规模扩产，预计 2022-24 年碳碳热场材料的供给量约高出 10%/17%/8%。考虑行业约存在 15%左右的低质量产能，我们认为碳碳热场行业整体处于供需平衡的状态，公司新增 2000 吨碳碳复合材料产能有望被消化。

图表 25：碳碳热场材料供给格局

单位：万吨	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
金博股份	202	481	1552	2522	3325	4113
天宜上佳			232	1200	2000	2500
西安超码	200	200	320	670	720	760
美兰德		200	200	700	960	960
其余厂商	1500	1400	1300	1200	1100	1000
合计供给	1902	2281	3604	6292	8105	9333
行业需求	1465	2409	3965	5736	6948	8629
错配需求占比 (%)	29.8%	-5.3%	-9.1%	9.7%	16.6%	8.2%

来源：各公司公告，国金证券研究所

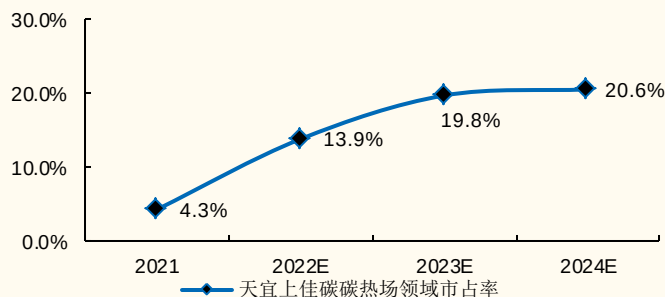
同比龙头企业，我们认为公司在碳碳复合材料领域未来具有更大弹性。金博股份为碳碳热场领域龙头企业，长期市占率超过 30%；而公司近年来不断突破技术瓶颈已实现规模化生产，有望凭借 2000 吨碳碳复合材料产能成为行业格局最大扰动者。按照公司产能规划情况，我们估算 2021-24 年公司在碳碳热场材料领域市占率分别为 4.3%/13.9%/19.8%/20.6%，对应收入为 1.4/6.2/10.3/13.0 亿元，有望呈现较大收入弹性。

图表 26：公司碳碳热场业务收入预测

	2021	2022E	2023E	2024E
碳基复合材料产能（吨）	-	1200.0	2000.0	2500.0
产能利用率（%）		85%	87%	90%
碳基复合材料产量（吨）	232.6	1020.0	1740.0	2250.0
产销率（%）	100%	90%	92%	94%
碳基复合材料销量（吨）	232.6	918.0	1600.8	2115.0
天宜上佳产品单价（万元/吨）	61.1	68.0	64.6	61.4
碳碳热场业务收入（亿元）	1.4	6.2	10.3	13.0
天宜上佳碳碳热场市占率	4.3%	13.9%	19.8%	20.6%

来源：公司年报，国金证券研究所测算

图表 27：2021-24 年碳碳热场材料的市场份额有望提升

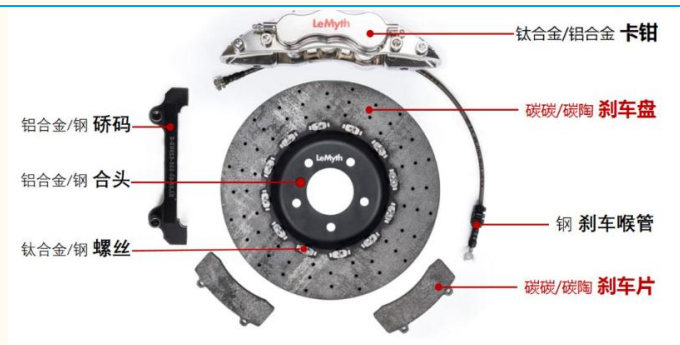


来源：公司年报，国金证券研究所测算

3.3 电动车：碳陶盘性能优异，顺汽车轻量化之势

相比碳基复材，碳陶复材具备密度低、导热性强、摩擦系数高等优点。1) 密度低：碳陶复材密度比碳基复材低 0.35-0.4g/cm³，低密度的材料特性能帮助汽车减重、提升续航里程。2) 导热性强：碳陶复材的导热系数是碳基复材的两倍，较强的导热性能能够使得刹车盘更耐高温。3) 摩擦性能好：碳陶材料动态摩擦系数（淡水）更高，达到 0.29-0.35，高摩擦系数可以使得刹车盘在潮气、霉菌、油污等环境下提高刹车的稳定性。多重优势使得碳陶材料成为新一代理想刹车材料。

图表 28：汽车刹车制动盘的零部件构成



来源：LeMyth，国金证券研究所

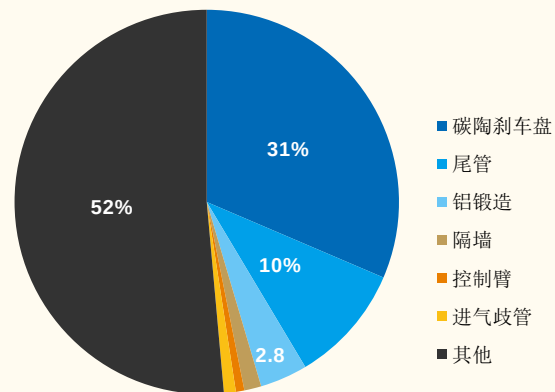
图表 29：碳陶复材的产品性能优于碳基复材

	C/SiC	C/C
密度 (g/cm ³)	1.70~1.75	2.1
导热系数	70-80	30-40
拉伸强度/Mpa	115	80
压缩强度/Mpa	300	180
弯曲强度/Mpa	152	150
冲击韧性	36	-
动态摩擦系数（干燥）	0.27-0.35	0.13-0.16
动态摩擦系数（淡水）	0.29-0.35	0.13-0.16
静摩擦系数	0.46-0.58	0.16-0.21
动态磨损率	0.6-1.4	0.8-1.0

来源：CKNI，国金证券研究所

碳陶刹车盘密度更低，属于电动车未来关键减重零部件。根据 LeMyth 分析，悬挂系统以下每减轻 1kg，相当于悬挂系统以上减少 5kg 的效果。一对 380mm 尺寸的碳陶盘同比灰铸铁制动盘的重量轻约 20kg，相当于在汽车悬挂系统达到了减重 100kg 的效果。此外，丰田高端跑车雷克萨斯 RCF 曾通过 CFRP 材料和碳陶制动盘进行多方面减重 70kg，其中 22kg 由碳陶刹车盘贡献，因此碳陶刹车盘为汽车减重的关键零部件。

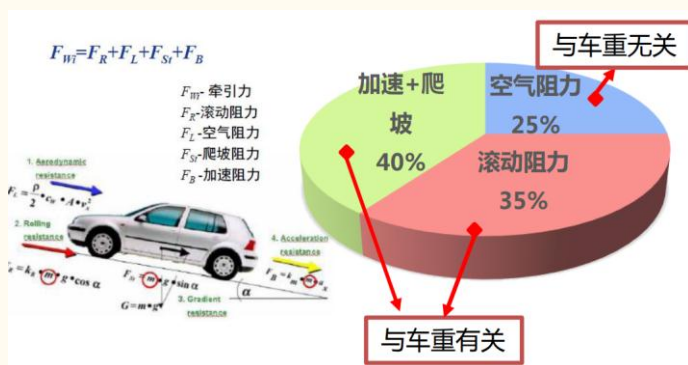
图表 30：丰田雷克萨斯 RCF 跑车各环节减重占比



来源：丰田汽车，国金证券研究所

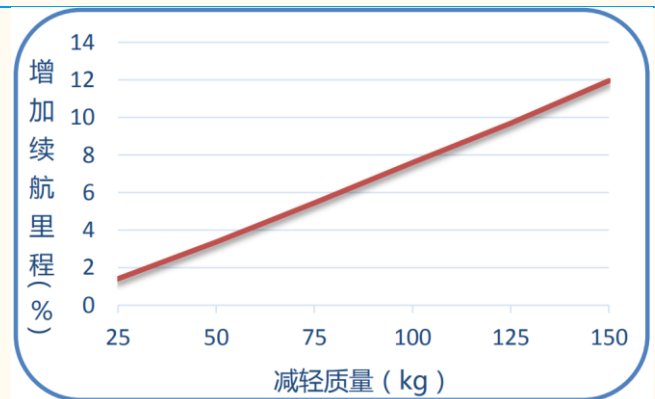
轻量化趋势下，碳陶制动盘能为汽车带来提速快、续航长、制动距离短等多个优势。1) 提速快：根据 LeMyth 分析，同款同车条件下，使用碳陶刹车系统的电动车提速快 30%；2) 续航长：新能源汽车每减重 10%，续航里程可提升 5-6%；根据东风汽车分析，汽车行驶中 75%阻力与汽车重量相关，碳陶盘的减重能够明显提升电动汽车续航里程；3) 制动距离短：同款同车条件下，碳陶刹车制动距离比常规汽车的制动距离缩短 35%，明显降低意外事故的发生概率。

图表 31：汽车行驶中 75%的阻力与车重相关



来源：《东风汽车轻量化技术策略报告》，国金证券研究所

图表 32：汽车续航里程与汽车质量呈现负相关



来源：《东风汽车轻量化技术策略报告》，国金证券研究所

行业属于蓝海市场，国产碳陶刹车盘具有性价比优势。受制于工艺复杂、生产难度大、生产周期长等多个壁垒，国内能够量产碳陶盘的企业较少。海外头部碳陶制动盘生产企业主要客户为高端跑车生产商，产品单价更高，以海外头部企业布雷博为例，单个碳陶盘的产品价格超过 10 万元人民币，而国产碳陶盘单车价值量约为 1-1.2 万元左右，具有较高性价比。随着国产企业在该领域技术不断突破，国产新能源汽车碳陶盘的渗透率有望不断提高。

格局：海外企业垄断为主，国产替代空间大。碳陶刹车盘具有制动性能好、附加值高等特点，较高的产品单价使得碳陶制动盘主要应用于高端跑车、赛车，目前的生产制备主要集中在海外厂商，头部供应商主要为意大利 Brembo、英国 Surface Transforms Plc、美国 Fusion brakes 等，而国内对于碳陶盘的需求主要依赖进口。随着以天宜上佳为主的国产企业逐渐突破技术瓶颈并形成成品，预计行业未来有较大的国产替代空间。

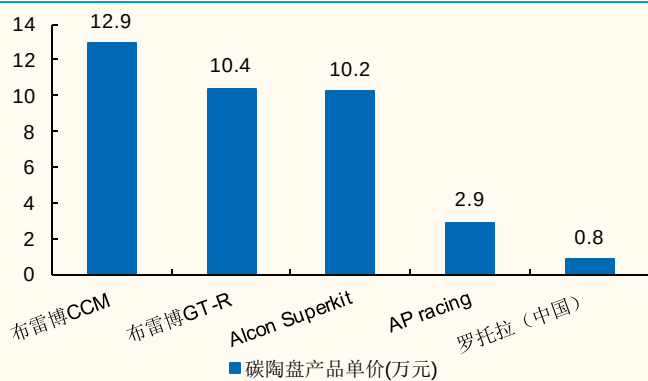
图表 33: 全球汽车碳陶刹车制动盘主流供应厂商

公司名称	简介	客户
Brembo SGL 公司	Brembo SGL 公司是由国际知名制动器制造企业意大利 Brembo 与国际知名碳素企业西格里合资, 专业设计、开发和制造由碳陶瓷材料制成的制动盘及制动系统	保时捷、奥迪、宾利、兰博基尼、布加迪
英国 Surface Transforms Plc	Surface Transforms Plc 为知名汽车零部件供应商, 可提供高性能碳陶刹车盘产品	保时捷、奥迪、兰博基尼
美国 Fusion brakes	Fusion brakes 为知名汽车制动系统提供商, 可提供高性能碳陶刹车盘产品	保时捷、奥迪、兰博基尼
以天宜上佳、金博股份为代表的少数国内厂商	天宜上佳: 通过海外竞品台架对比测试, 2022 年有望装车路试考核 金博股份: 掌握核心制备技术并形成成品	-

来源: 金博股份定增回复函, 公司公告, 国金证券研究所

公司坚持自主研发, 碳陶刹车盘性能已达国际标准。公司具有制动盘预制品编织、气相沉积、陶瓷溶渗等制备技术能力, 实现了碳陶制动盘的设计开发, 并完成国外顶尖竞品 1: 1 台架对比测试, 产品性能不输国外竞品。根据 21 年年报披露, 公司与北汽福田汽车签订战略合作协议共同对汽车轻量化领域进行研究, 该项合作有望推动公司在碳陶刹车盘领域的发展。随着碳陶制动盘产能规模不断提升, 我们认为公司有望享受未来该产品渗透率提升的红利。

图表 34: 国产碳陶盘具有更高性价比



来源: 各公司官网, 国金证券研究所

图表 35: 公司碳陶制动盘领域研发顺利

项目名称	碳/陶制动盘产品开发	400 公里动车组碳陶复材及闸片材料配方的工艺研究
披露时间	2021 年年报	2020 年年报
阶段性成果	对汽车碳陶制动盘的材料结构进行优化、调整, 碳陶制动盘磨损率进一步降低, 耐温性进一步提升, 更适应新能源汽车、高端乘用车的应用	已完成碳陶制动盘及匹配闸片样件制作与工艺定型, 通过 1:1 台架试验, 该项目结题, 当前已完成拟定目标
拟达到目标	批量交付	通过台架对比测试
技术水平	国际先进	国际先进
应用场景	新能源车、高端乘用车、商用车及特种车辆	动车、地铁、轻轨等制动盘市场

来源: 公司年报, 国金证券研究所

汽车轻量化驱动下, 碳陶盘渗透率有望迅速提升。预计 2022-2025 年汽车碳陶刹车盘的市场空间为 20/41/65/83 亿元, 年化复合增速高达 60%。根据“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”的产能规划, 我们预计公司 2022-25 年汽车碳陶制动盘业务收入为 0.04/1.01/3.18/4.54 亿元, 市场份额有望超过 5%。

我们的测算核心逻辑为“汽车销量-汽车碳陶制动盘装配率-汽车碳陶刹车盘单车价值量-碳陶刹车盘市场空间”。

关键假设:

- **高端汽车比例:** 我们以 30 万元作为中高端车型和普通车型的分界价位。根据乘联会数据, 2021 年燃油车和新能源汽车领域 30 万元以上汽车销量占比为 13.0%/20.4%, 随着国民消费能力的提升, 我们预计高端车型销量占比有望稳步提升。
- **碳陶制动盘渗透率:** 碳陶刹车盘产品单价远超传统铸铁类刹车盘, 考虑到该产品成本较高, 国内仅有少数高端跑车配备碳陶刹车盘, 中国该产品渗透率较低。近年来以天宜上佳为主的国内企业已逐渐突破技术瓶颈并有望通过装车路试考核, 预计未来几年碳陶盘渗透率有望进一步提升。
- **碳陶刹车盘单车价值量:** 单个碳陶刹车盘的质量约为 5kg, 单车碳陶盘的质量约为 20kg, 我们按照前文碳基复合材料的价格进行假设, 预计 2022-24 年汽车碳陶盘单车价值量约为 1.6/1.4/1.4 万元。

- **公司汽车碳陶盘产能预测：**根据“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”规划，公司预计该项目达产后汽车碳陶制动盘产能有望达到 15 万套/年，22 年公司碳陶制动盘产品有望通过装车路试考核，预计 2022-24 年汽车碳陶盘产能为 0.1/3.0/10.0 万套。

图表 36：汽车碳陶刹车盘市场空间测算

	2022E	2023E	2024E	2025E
中国汽车销量（万辆）	2750	2831	2914	2999
yoy（%）	4.7%	2.9%	2.9%	2.9%
中国新能源汽车销量（万辆）	550	700	850	1050
yoy（%）	71.1%	27.3%	21.4%	23.5%
中国新能源汽车渗透率	20.0%	24.7%	29.2%	35.0%
燃油汽车				
高端燃油汽车比例	14.0%	15.0%	16.0%	17.0%
中高端燃油汽车销量（万辆）	308	320	330	331
普通燃油汽车销量（万辆）	2100	2135	2170	2214
中高端燃油汽车碳陶刹车盘装配率	1.0%	1.5%	2.0%	2.5%
普通燃油汽车碳陶刹车盘装配率	0.2%	0.5%	0.8%	1.0%
燃油车领域装配碳陶盘汽车数量（万辆）	7	15	24	30
燃油车领域碳陶刹车盘单车价值量（万元）	1.6	1.4	1.4	1.2
燃油车领域碳陶刹车盘市场空间（亿元）	11	22	33	37
新能源汽车				
中高端新能源汽车比例	21.0%	22.0%	23.0%	23.0%
中高端新能源汽车销量（万辆）	116	154	196	242
普通新能源汽车销量（万辆）	435	546	655	809
中高端新能源汽车碳陶刹车盘装配率	3.0%	5.0%	7.0%	8.0%
普通新能源汽车碳陶刹车盘装配率	0.5%	1.0%	1.5%	2.0%
新能源车领域装配碳陶盘汽车数量（万辆）	6	13	24	35
新能源车碳陶刹车盘单车价值量（万元）	1.6	1.4	1.4	1.2
新能源车领域碳陶刹车盘市场空间（亿元）	9	19	32	43
汽车碳陶刹车盘领域市场空间（亿元）	20	41	65	79
yoy（%）		104%	57%	21%
公司市场占有率	0.2%	2.4%	4.9%	5.7%
公司汽车碳陶刹车盘收入（亿元）	0.04	1.01	3.18	4.54

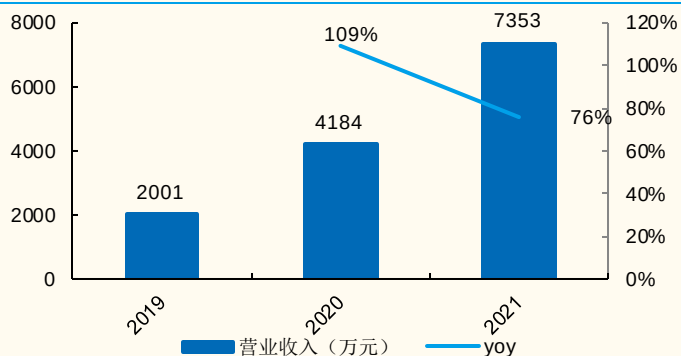
来源：中国汽车工业协会，乘联会，金博股份公告，公司公告，国金证券研究所测算

3.4 军工：收购瑞合科技，打入航空航天供应链

外延收购，供货成飞。2021 年公司以 2.13 亿元收购成飞零部件金牌供应商瑞合科技，快速切入军用航空领域，进一步拓宽业务范围。瑞合科技为一家高精度飞机零部件研发企业，产品主要包括机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要零部件，公司与瑞合科技的深度合作有望实现业务优势互补，提升综合竞争力。

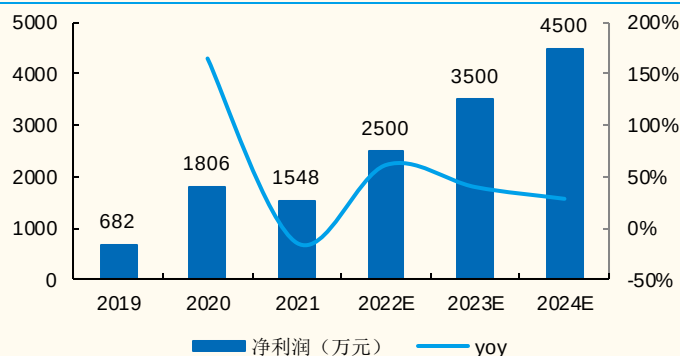
瑞合科技近年收入、净利润高速增长，业绩承诺有望保证公司航空零部件板块未来高业绩增速。2019-2021 年瑞合科技收入为 2001/4184/7353 万元，同期净利润为 681/1754/1548 万元，期间营收、净利润 CAGR 为 92%/51%，呈现高速增长态势。**业绩承诺：**根据公告，瑞合科技原股东承诺 2021-23 年扣非归母净利润不低于 2500/3500/4500 万元。随着子公司瑞合科技的业务规模高速增长，有望为母公司再添成长动力。

图表 37: 瑞合科技 2019-21 年营业收入高速增长



来源：公司公告，国金证券研究所

图表 38: 瑞合科技净利润有望高速增长



来源：公司公告，国金证券研究所 注：22-24 年净利润为瑞合科技原股东业绩承诺

以子公司天仁道和为主体，发展军用碳纤维业务。天仁道和掌握多项碳纤维制作核心技术，并具有树脂、预浸料的自主开发能力，目前已经完成无人机零部件、飞行器结构件等产品研制并交付批量样品。根据公告，天仁道和已与北京凌空天行科技有限责任公司签署了战略合作协议，正式进入商业航天领域。21 年天仁道和实现业务收入 1795.2 万元，随着新客户的不断开拓，军用碳纤维业务板块收入有望进一步提升。

四、盈利预测及估值建议

4.1 盈利预测

暂不考虑本次非公开发行的影响，我们预计 22-24 年公司收入为 12.34/18.22/24.40 亿元，同比增长 83.77%/47.67%/33.96%，归母净利润为 3.53/5.00/6.71 亿元，同比增长 101.97%/41.45%/34.14%，对应 EPS 为 0.79/1.11/1.49 元。核心假设如下：

收入端：根据前文逻辑进行收入预测，我们对于轨交、碳碳热场、汽车碳陶制动盘、航空航天零部件四大业务收入预测如下：

1) 轨交闸片业务：公司在粉末闸片领域市占率在 30%-40%，凭借在“和谐号”和“复兴号”的龙头供货地位，预计 22-24 年公司在轨交闸片领域市占率为 33%/33%/34%，对应收入 4.57/4.91/5.80 亿元。考虑轨交闸片产品单价逐年下滑的情况，预计该业务 22-24 年毛利率为 66%/65%/64%。

2) 碳碳热场业务：21 年公司碳基复合材料销量为 232.6 吨，对应收入为 1.42 亿元；公司近期“2000 吨级碳碳复合材料”二期项目已启动，我们预计 22-24 年碳基复合材料产能为 1200/2000/2500 吨，对应收入为 6.24/10.34/12.98 亿元，同比增长 339.1%/65.7%/25.5%。碳碳热场部件未来竞争加剧可能导致产品毛利率下滑，预计该业务 22-24 年毛利率为 65%/64%/63%。

3) 汽车碳陶制动盘业务：碳陶刹车盘为下一代理想刹车材料，公司成功突破碳陶刹车盘技术瓶颈并且有望于 2022 年通过装车路试考核，随着该产品在我国迅速国产替代，我们预计 22-24 年汽车碳陶盘业务收入为 0.04/1.01/3.18 亿元，预计该业务 22-24 年毛利率为 65%/64%/63%。

4) 航空航天零部件业务：公司去年收购成飞金牌供应商瑞合科技实现业务优势互补，再度拓宽下游业务范围，21 年瑞合科技实现营收 0.74 亿元，凭借着公司对瑞合科技在渠道、资源等方向赋能，预计 22-24 年航空航天零部件业务收入为 1.19/1.66/2.14 亿元，同比增长 61.5%/40.0%/28.6%。我们假设该业务板块毛利率水平维持稳定，预计 22-24 年毛利率为 33%/33%/33%。

费用率端：随着公司新业务的不断扩展，预计 22-24 年销售费率为 5.0%/5.5%/6.0%，管理费率为 13.0%/13.0%/12.0%。

图表 39：公司营业收入业务拆分预测

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入（亿元）	5.06	5.58	5.82	4.15	6.72	12.34	18.22	24.40
yoy（%）				-28.7%	61.9%	83.6%	47.7%	34.0%
营业成本（亿元）	1.4	1.4	1.4	1.1	2.6	4.7	7.1	9.7
毛利润（亿元）	3.7	4.2	4.4	3.1	4.2	7.6	11.2	14.8
毛利率（%）	73.2%	75.1%	76.0%	74.4%	61.9%	61.9%	61.2%	60.5%
分业务拆分								
粉末冶金闸片业务（亿元）	4.97	5.53	5.75	4.04	4.22	4.57	4.91	5.80
Yoy		11.3%	3.9%	-29.7%	4.5%	8.3%	7.4%	18.2%
毛利率（%）	73.4%	75.3%	76.3%	75.2%	69.2%	66.0%	65.0%	64.0%
碳基复合材料制品（亿元）					1.4	6.3	11.3	16.2
毛利率（%）					60.2%	65.0%	64.0%	63.0%
Yoy						341.5%	80.7%	42.5%
碳碳热场收入（亿元）					1.42	6.24	10.34	12.98
Yoy						339.1%	65.7%	25.5%
产能（吨）					-	1200.0	2000.0	2500.0
产量（吨）					232.6	1020.0	1740.0	2250.0
销量（吨）					232.6	918.0	1600.8	2115.0
单价（万元/吨）					61.1	68.0	64.6	61.4
毛利率（%）					60.2%	65.0%	64.0%	63.0%
碳陶刹车盘收入（亿元）						0.04	1.01	3.18
Yoy							2750.0%	216.7%
毛利率（%）						65.0%	64.0%	63.0%
航空航天-瑞合科技（亿元）					0.74	1.19	1.66	2.14
Yoy						61.5%	40.0%	28.6%
毛利率（%）					32.7%	33.0%	33.0%	33.0%

来源：Wind，国金证券研究所

4.2 投资建议及估值

暂不考虑本次非公开发行的影响，我们预计 2022-24 年归母净利润为 3.53/5.00/6.71 亿元，对应 EPS 为 0.79/1.11/1.49 元。采用市盈率估值法，22-24 年可比公司平均 PE 为 24/19/14。考虑到公司碳碳热场、碳陶制动盘业务的高成长性，我们给予公司 23 年 20 倍 PE，对应目标价 22.28 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

图表 40：可比公司估值

股票名称	股价（元）	EPS					PE				
		2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
金博股份	213.8	2.1	6.3	8.4	10.9	14.1	102.6	56.8	25.4	19.6	15.2
爱乐达	44.0	0.8	1.0	1.5	2.1	2.8	71.4	49.8	28.7	20.6	15.7
永贵电器	8.8	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	34.3	46.6	21.2	16.0	11.9
平均		1.0	2.5	3.5	4.5	5.9	69.4	51.0	25.1	18.7	14.3
天宜上佳	16.0	0.25	0.39	0.79	1.11	1.49	56.3	84.8	20.3	14.4	10.7

来源：国金证券研究所 注：可比公司 EPS、PE 为 wind 一致预测；数据截至日期为 2022.04.29。

五、风险提示

5.1 疫情反复风险：

近年来受到疫情影响，公司轨交闸片业务收入明显下滑，尚未恢复至疫情前水平，当前疫情仍存在不确定性；若疫情反复，轨交业务收入可能不及预期。

5.2 碳基复合材料产能不及预期：

公司近年来碳碳热场业务发展迅速，得益于新扩产线的顺利推进。若公司 2000 吨级碳基复合材料产能不达预期，该项业务收入可能受到不利影响。

5.3 商誉减值风险：

公司 2021 年 3 月收购瑞合科技后产生 1.27 亿元商誉。若未来被收购公司经营不佳导致商誉大幅减值，将对公司业绩产生不利影响。

5.4 限售股解禁风险：

公司将于 2022 年 7 月 22 日解禁首发原股东限售股份 14301.85 万股，占解禁后流通股比例的 31.87%。

附录：三张报表预测摘要

损益表 (人民币百万元)							资产负债表 (人民币百万元)						
	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E		2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
主营业务收入	582	415	671	1,234	1,822	2,440	货币资金	1,168	1,170	628	367	454	465
增长率		-28.6%	61.7%	83.8%	47.7%	34.0%	应收账款	491	430	658	914	1,350	1,808
主营业务成本	-138	-107	-256	-470	-707	-965	存货	38	52	175	202	304	415
%销售收入	23.7%	25.7%	38.1%	38.1%	38.8%	39.5%	其他流动资产	66	74	116	92	138	188
毛利	444	308	416	764	1,115	1,475	流动资产	1,763	1,726	1,577	1,575	2,246	2,876
%销售收入	76.3%	74.3%	61.9%	61.9%	61.2%	60.5%	%总资产	68.9%	66.6%	47.3%	45.4%	52.9%	58.5%
营业税金及附加	-7	-8	-7	-12	-18	-24	长期投资	27	23	72	72	72	72
%销售收入	1.3%	1.8%	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	固定资产	629	657	1,224	1,467	1,560	1,585
销售费用	-34	-29	-33	-62	-100	-146	%净资产	24.6%	25.3%	36.7%	42.3%	36.7%	32.2%
%销售收入	5.9%	6.9%	4.9%	5.0%	5.5%	6.0%	无形资产	113	135	291	311	330	349
管理费用	-61	-90	-106	-160	-237	-293	非流动资产	794	867	1,760	1,890	2,000	2,042
%销售收入	10.5%	21.6%	15.8%	13.0%	13.0%	12.0%	%总资产	31.1%	33.4%	52.7%	54.6%	47.1%	41.5%
研发费用	-41	-70	-69	-105	-155	-195	资产总计	2,557	2,592	3,337	3,465	4,246	4,918
%销售收入	7.1%	16.8%	10.3%	8.5%	8.5%	8.0%	短期借款	0	30	77	60	390	495
息税前利润 (EBIT)	300	113	200	425	605	816	应付账款	129	63	194	241	363	495
%销售收入	51.6%	27.2%	29.7%	34.4%	33.2%	33.5%	其他流动负债	37	40	61	81	120	161
财务费用	19	33	19	-10	-22	-34	流动负债	166	133	332	382	873	1,151
%销售收入	-3.2%	-7.9%	-2.8%	0.8%	1.2%	1.4%	长期贷款	0	0	190	190	190	190
资产减值损失	-1	-5	-8	-4	-2	-2	其他长期负债	48	47	170	37	27	19
公允价值变动收益	0	0	0	0	0	0	负债	214	180	693	609	1,090	1,360
投资收益	0	0	-1	0	0	0	普通股股东权益	2,343	2,417	2,587	2,799	3,099	3,501
%税前利润	0.0%	n.a.	n.a.	0.0%	0.0%	0.0%	其中：股本	449	449	449	449	449	449
营业利润	322	143	218	411	581	780	未分配利润	538	592	733	945	1,244	1,647
营业利润率	55.3%	34.4%	32.5%	33.3%	31.9%	32.0%	少数股东权益	0	-5	57	57	57	57
营业外收支	-5	-6	0	0	0	0	负债股东权益合计	2,557	2,592	3,337	3,465	4,246	4,918
税前利润	317	137	218	411	581	780	比率分析						
利润率	54.5%	33.1%	32.5%	33.3%	31.9%	32.0%		2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
所得税	-46	-27	-38	-58	-81	-109	每股指标						
所得税率	14.6%	19.7%	17.3%	14.0%	14.0%	14.0%	每股收益	0.603	0.255	0.390	0.787	1.114	1.494
净利润	271	110	180	353	500	671	每股净资产	5.222	5.385	5.764	6.237	6.905	7.802
少数股东损益	0	-4	5	0	0	0	每股经营现金净流	0.469	0.424	0.033	0.706	0.608	1.005
归属于母公司的净利润	271	114	175	353	500	671	每股股利	0.000	0.040	0.040	0.315	0.446	0.598
净利率	46.5%	27.5%	26.1%	28.6%	27.4%	27.5%	回报率						
现金流量表 (人民币百万元)							净资产收益率	11.55%	4.73%	6.76%	12.63%	16.13%	19.15%
	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E	总资产收益率	10.59%	4.41%	5.24%	10.20%	11.77%	13.63%
净利润	271	110	180	353	500	671	投入资本收益率	10.93%	3.71%	5.66%	11.76%	13.93%	16.54%
少数股东损益	0	-4	5	0	0	0	增长率						
非现金支出	15	41	74	139	168	186	主营业务收入增长率	4.29%	-28.65%	61.68%	83.77%	47.67%	33.96%
非经营收益	1	0	3	21	30	44	EBIT 增长率	-0.31%	-62.36%	76.85%	112.71%	42.46%	34.92%
营运资金变动	-77	40	-243	-196	-425	-449	净利润增长率	2.89%	-57.77%	53.05%	101.97%	41.45%	34.14%
经营活动现金净流	210	190	15	317	273	451	总资产增长率	88.30%	1.37%	28.73%	3.85%	22.53%	15.84%
资本开支	-185	-162	-611	-269	-276	-226	资产管理能力						
投资	0	-9	-131	0	0	0	应收账款周转天数	207.0	333.0	256.1	260.0	260.0	260.0
其他	-3	-4	-7	0	0	0	存货周转天数	115.5	154.6	162.1	160.0	160.0	160.0
投资活动现金净流	-188	-176	-749	-269	-276	-226	应付账款周转天数	227.6	296.3	175.3	175.0	175.0	175.0
股权募资	975	0	8	0	0	0	固定资产周转天数	241.1	459.0	494.5	320.2	225.4	157.1
债权募资	0	30	206	-134	330	105	偿债能力						
其他	-139	-43	-31	-161	-230	-312	净负债/股东权益	-49.84%	-47.25%	-13.64%	-4.08%	4.00%	6.18%
筹资活动现金净流	836	-13	184	-295	100	-207	EBIT 利息保障倍数	-16.1	-3.4	-10.7	44.0	27.9	23.8
现金净流量	859	2	-550	-247	97	19	资产负债率	8.37%	6.96%	20.76%	17.57%	25.67%	27.65%

来源：公司年报、国金证券研究所

市场中相关报告评级比率分析

日期	一周内	一月内	二月内	三月内	六月内
买入	0	3	4	5	9
增持	0	1	1	1	0
中性	0	0	0	0	0
减持	0	0	0	0	0
评分	0.00	1.25	1.20	1.17	1.00

来源：聚源数据

市场中相关报告评级比率分析说明：

市场中相关报告投资建议为“买入”得 1 分，为“增持”得 2 分，为“中性”得 3 分，为“减持”得 4 分，之后平均计算得出最终评分，作为市场平均投资建议的参考。

最终评分与平均投资建议对照：

1.00=买入；1.01~2.0=增持；2.01~3.0=中性
3.01~4.0=减持

投资评级的说明：

买入：预期未来 6—12 个月内上涨幅度在 15%以上；

增持：预期未来 6—12 个月内上涨幅度在 5%—15%；

中性：预期未来 6—12 个月内变动幅度在-5%—5%；

减持：预期未来 6—12 个月内下跌幅度在 5%以上。

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，对由于该等问题产生的一切责任，国金证券不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整。

本报告中的信息、意见等均仅供参考，不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；非国金证券 C3 级以上（含 C3 级）的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

此报告仅限于中国大陆使用。

上海

电话：021-60753903

传真：021-61038200

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 7 楼

北京

电话：010-66216979

传真：010-66216793

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100053

地址：中国北京西城区长椿街 3 号 4 层

深圳

电话：0755-83831378

传真：0755-83830558

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：中国深圳市福田区中心四路 1-1 号

嘉里建设广场 T3-2402